

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE Nº 07

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 14/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

   Para la actividad se pide modelar nuestro coche texturizado el cual debe ser capaz de trasladarse, mover las llantas independientemente y mover el cofre. Además, debe tener un faro al frente que ilumine el camino.

   Para modelar el coche simplemente reutilice el código de prácticas anteriores.

Declaración de variables

```
Model coche;
Model cofre;
std::map<std::string, Model> llantas;
```

Carga de Modelos

```
coche = Model();
coche.LoadModel("Models/coche.obj");

llantas["frontalDerecha"] = Model();
llantas["frontalDerecha"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
llantas["traseraDerecha"] = Model();
llantas["traseraDerecha"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
llantas["frontalIzquierda"] = Model();
llantas["frontalIzquierda"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
llantas["traseraIzquierda"] = Model();
llantas["traseraIzquierda"].LoadModel("Models/llantaT.obj");
cofre = Model();
cofre.LoadModel("Models/cofre.obj");
```

Código para modelar. En el caso del faro para que se mueva con el coche simplemente la integre con la jerarquía por medio de SetPos.

```
//Instancia del coche
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), 0.2f, 1.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(3.0f, 3.0f, 3.0f));
modelaux = model;
//model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche.RenderModel();

//Faro

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
glm::vec3 p = glm::vec3(model[3]);
spotLights[2].SetPos(p);

//Llantas
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.8f, 0.0f, -1.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
color = glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f);//llanta con color gris
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["traseraDerecha"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.7f, 0.0f, 1.15f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalDerecha"].RenderModel();
```

```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.7f, 0.0f, 1.15f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalIzquierda"].RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.8f, 0.0f, -1.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion4()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llantas["frontalIzquierda"].RenderModel();

//cofre
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.71f, -0.68f));
//model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
//model = glm::rotate(model, glm::radians(25.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(-8.0f+mainWindow.getarticulacion5()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cofre.RenderModel();
```

Código de creación del farol

```
//faro
spotLights[2] = SpotLight(0.0f, 0.0f, 1.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.4f, 0.1f, 0.0f,
    15.0f);
spotLightCount++;
```

Para el movimiento a partir de teclado note que faltaban algunas instrucciones y declaraciones así que las agregue.

Inicialización de las variables de articulación

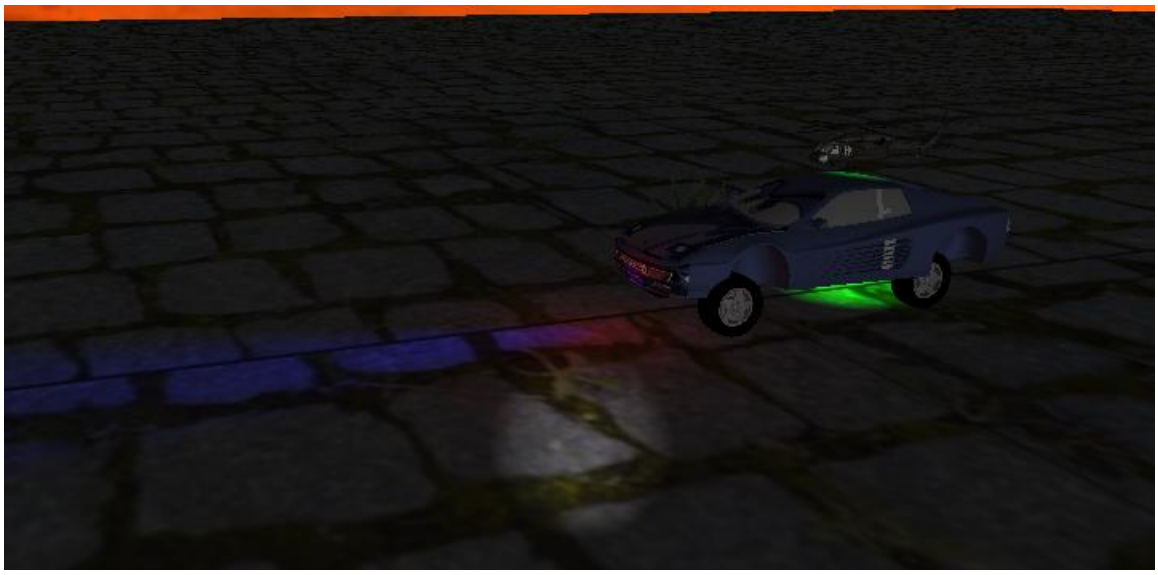
```
articulacion1 = 0.0f;
articulacion2 = 0.0f;
articulacion3 = 0.0f;
articulacion4 = 0.0f;
articulacion5 = 0.0f;
articulacion6 = 0.0f;
articulacion7 = 0.0f;
articulacion8 = 0.0f;
articulacion9 = 0.0f;
articulacion10 = 0.0f;
```

Funciones para obtener el valor de las articulaciones

```
GLfloat getarticulacion1() { return articulacion1; }
GLfloat getarticulacion2() { return articulacion2; }
GLfloat getarticulacion3() { return articulacion3; }
GLfloat getarticulacion4() { return articulacion4; }
GLfloat getarticulacion5() { return articulacion5; }
GLfloat getarticulacion6() { return articulacion6; }
GLfloat getarticulacion7() { return articulacion7; }
GLfloat getarticulacion8() { return articulacion8; }
GLfloat getarticulacion9() { return articulacion9; }
GLfloat getarticulacion10() { return articulacion10; }
~Window();
ivate:
GLfloat rotax, rotay, rotaz, articulacion1, articulacion2, articulacion3, articulacion4, articulacion5, articulacion6, art
```

Ejecución

Estático



Al mover el automóvil, se aleja del agave y helicóptero



2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

   El mayor problema que tuve fue modelar mi coche, por alguna razón que desconozco al importar mi coche todos los objetos perdieron su textura y mi coche no se exportaba. Al final, opté por reiniciar desde cero. Funcionó, aunque nunca supe cuál era el error.

   No tuve mayor problema para entender lo de los spotlights.

3. Conclusión:
   a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación

En general no siento que el ejercicio sea complicado, me compliqué mucho en una parte que debía ser sencilla porque solo era importar y por ello me tomó bastante tiempo. Sin embargo, pienso que la complejidad del ejercicio fue adecuada como introducción al tema de iluminación.

   b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

Para esta práctica me costó al inicio entender varios conceptos, pues sentí que eran demasiados, al incluir tipo de luces, lamparás, atenuación, etc. Sin embargo, pude razonar todo lo que vimos en el laboratorio después de contrastar con otras fuentes, por lo que creo que la explicación fue correcta, pero a mí me saturó.